大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

华中科技大学 2019～2020 学年第二学期

“线性代数”考试试卷(A 卷)

考试方式： 闭卷 **考试日期:** 2020.09.02AM **考试时长:** 150 **分钟**

院（系）：_____ **专业班级：**_____

学　　号：_____ **姓　　名：**_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
分数									

得　分	
评卷人	

一、判断题（（2 分×8=16 分）正确的打“√”，错误的打“×”）

（　　）1. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶对称矩阵， $\boldsymbol{B}$ 为 n 阶反对称矩阵，则 $\boldsymbol{AB+BA}$ 是对称矩阵.

（　　）2. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，若 $\boldsymbol{A^2=A}$，则 $\boldsymbol{A}$=$\boldsymbol{0}$ 或 $\boldsymbol{A=I}$.

（　　）3. 若方阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组是正交向量组，则 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵.

（　　）4. 设 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶方阵，若 $\boldsymbol{AB+A+B=0}$，则 $\boldsymbol{AB=BA}$.

（　　）5. 若 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{A^T}$ 都是 n 阶方阵，则它们有相同的特征值.

（　　）6. 设三维向量 $\boldsymbol{\beta}$ 在基 $\{\boldsymbol{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3}\}$ 下的坐标为 $\boldsymbol{(1,-1,1)^T}$，则 $\boldsymbol{\beta}$ 在另一组基 $\{\boldsymbol{\alpha_1,\alpha_1+\alpha_2,\alpha_1-\alpha_2-\alpha_3}\}$ 下的坐标为 $\boldsymbol{(4,-2,1)^T}$.

（　　）7. 二次型 $\boldsymbol{f(x,y,z)=x^2+2y^2-2z^2-4xy-4yz}$ 对应的矩阵的秩是 **3**.

（　　）8. 设三阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\boldsymbol{1,-1,2}$，则行列式 $\boldsymbol{|A^2-3A+5I|=60}$.

得　分	
评卷人	

二、填空题（（4 分×5=20 分）将答案填在指定的横线上）

1. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&2\\2&1&2\\2&2&1\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A^5}=$ _____。

微信公众号：笔试情报站

解答内容不得超过装订线

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

2. 方程组 $\begin{cases} x_1+x_2-4x_3+x_4=0 \\ x_2-x_3+2x_4=0 \\ x_1-x_2-2x_3-3x_4=0 \end{cases}$ 的通解为 $\chi=$ _____.

3. 设-2,4 为矩阵 $A=\begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & a & 3 \\ 6 & -6 & b \end{bmatrix}$ 的特征值，则 $a=$_____, $b=$_____ .

4. 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$ 的秩为_____ .

5. 设矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，其中 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 都是四维列向量，P 为四阶矩阵，若 $AP=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,2\alpha_1+\alpha_4)$，则 $P=$

_____

得　分	
评卷人	

三、计算 n 阶行列式的值（8 分）

$D_n=\begin{vmatrix} a+x & b & b & \cdots & b & b \\ a & a+x & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a & 0 & a+x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a & 0 & 0 & \cdots & a+x & 0 \\ a & 0 & 0 & \cdots & 0 & a+x \end{vmatrix}$，其中 $a+x\neq 0$

微信公众号：华武情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得　分	
评卷人	

四、（12 分）

已知向量 $\alpha_1=\begin{bmatrix}1\\a\\1\end{bmatrix},\alpha_2=\begin{bmatrix}1\\1\\a\end{bmatrix},\alpha_3=\begin{bmatrix}a\\1\\1\end{bmatrix},\beta=\begin{bmatrix}-2\\a-3\\-2\end{bmatrix}$，问 a 为何值时：

（1） β 可由 $\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}$ 唯一线性表示；

（2） β 不能由 $\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}$ 线性表示；

（3） β 可由 $\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}$ 线性表示但不唯一，并写出此线性表示式。

解答内容不得超过装订线

微信公众号：华武情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得　分	
评卷人	

五、（12 分）

用正交变换化二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1x_2+2x_1x_3-2x_2x_3$ 为标准形。

微信公众号：华武情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得　分	
评卷人	

六、（12 分）

设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$ 为四阶方阵，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 都是 4 维列向量，其中 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关，且 $\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_2-2\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4$，求方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解。

解答内容不得超过装订线

微信公众号：华武情报站

得　分	
评卷人	

七、（10 分）

设 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，且 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I})(\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}+5\boldsymbol{I})=\boldsymbol{0}$。证明 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}$.

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得　分	
评卷人	

八、（10 分）

设 $A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$ 为上三角矩阵，证明

1. 当 $a_{ii} \neq a_{jj}(i \neq j)$ 时， A 可对角化.

2. 当 $a_{11}=a_{22}=\cdots=a_{nn}$ 时，若存在 $a_{ij} \neq 0(i<j)$，则 A 不能相似于对角阵.

微信公众号：华武情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】